

Certamen 2: resolución

Ecuaciones Diferenciales (MAT03325)

Semestre 2026-2 · Lunes 5 de octubre de 2026

Resolución no oficial

Tiempo: 75 minutos. Puntaje total: 100 puntos.

Problema 1. (35 puntos) Considere la ecuación

$$(x - a)y'' - xy' + a^2y = a(x - 1)^2e^x.$$

Hallar los valores de $a \in \mathbb{R}$ para que $y = e^x$ sea solución de la ecuación homogénea asociada. Resolver la ecuación original para los distintos valores de a .

Problema 2. (35 puntos) Considere el operador $L = D^3 + a_2D^2 + a_1D + a_0$, donde D es el operador derivada y $a_2, a_1, a_0 \in \mathbb{R}$ son constantes. Se sabe que $y_1(x) = e^{-x} \cos(2x)$ e $y_2(x) = e^{3x}$ son soluciones de la ecuación homogénea $L(y) = 0$.

- (a) Determine las constantes a_0 , a_1 y a_2 .
- (b) Utilizando el método del anulador, encuentre la solución general de $L(y) = 4e^{3x}$.

Problema 3. (30 puntos) Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales

$$\begin{aligned}x' &= -8y + 16t \\ y' &= -x + 2y\end{aligned}$$

considerando las condiciones iniciales $x(0) = 1$ e $y(0) = \frac{5}{2}$.

Pauta

Problema 1. (35 puntos)

Solución.

Valores de a . Con $y = e^x$ se tiene $y' = y'' = e^x$. Reemplazando en la homogénea:

$$(x - a)e^x - xe^x + a^2e^x = (a^2 - a)e^x = 0 \iff a(a - 1) = 0.$$

$$\boxed{a = 0 \quad \text{o} \quad a = 1}$$

Caso $a = 0$. El lado derecho $a(x - 1)^2e^x$ se anula y la ecuación queda

$$xy'' - xy' = 0.$$

Para $x \neq 0$ se divide por x : $y'' - y' = 0$, con coeficientes constantes. La ecuación característica $\lambda^2 - \lambda = \lambda(\lambda - 1) = 0$ tiene raíces 0 y 1:

$$\boxed{y(x) = c_1e^x + c_2}$$

(Control: aparece e^x , como debía.)

Caso $a = 1$. La ecuación es

$$(x - 1)y'' - xy' + y = (x - 1)^2e^x, \quad x \neq 1 \quad (\text{por ejemplo } x > 1).$$

Forma normal (dividiendo por $x - 1$):

$$y'' - \frac{x}{x-1}y' + \frac{1}{x-1}y = (x-1)e^x, \quad a_1(x) = -\frac{x}{x-1} = -1 - \frac{1}{x-1}, \quad Q = (x-1)e^x.$$

Homogénea (Abel). Con $y_1 = e^x$:

$$e^{-\int a_1 dx} = e^{x+\ln(x-1)} = (x-1)e^x, \quad y_2 = y_1 \int \frac{(x-1)e^x}{e^{2x}} dx = e^x \int (x-1)e^{-x} dx.$$

Por partes, $\int (x-1)e^{-x} dx = -(x-1)e^{-x} - e^{-x} = -xe^{-x}$. Luego $y_2 = -x$, y se toma $y_2 = x$ (control: $0 - x + x = 0$ ✓):

$$y_h = c_1e^x + c_2x.$$

Particular (variación de parámetros). Con $u_1 = e^x$, $u_2 = x$:

$$W = u_1u_2' - u_1'u_2 = e^x - xe^x = (1-x)e^x.$$

$$C_1' = \frac{-u_2Q}{W} = \frac{-x(x-1)e^x}{(1-x)e^x} = x, \quad C_2' = \frac{u_1Q}{W} = \frac{e^x(x-1)e^x}{(1-x)e^x} = -e^x.$$

Integrando, $C_1 = \frac{x^2}{2}$ y $C_2 = -e^x$. Entonces

$$y_p = \frac{x^2}{2}e^x + (-e^x)x = \left(\frac{x^2}{2} - x\right)e^x.$$

(Aquí $-xe^x$ no está en y_h , así que se mantiene.)

$$\boxed{y(x) = c_1e^x + c_2x + \left(\frac{x^2}{2} - x\right)e^x}$$

Errores típicos: (1) Quedarse solo con $a = 1$ y olvidar el caso $a = 0$ (o creer que con $a = 0$ no hay ecuación): con $a = 0$ el lado derecho se anula y queda una homogénea fácil. (2) No pasar a forma normal: Q es $(x-1)e^x$, no $(x-1)^2e^x$, y $a_1 = -\frac{x}{x-1}$. (3) Absorber $-xe^x$ en y_h : y_h tiene e^x y x , pero no xe^x .

Problema 2. (35 puntos)

Solución.

(a) Cada solución entrega raíces del polinomio característico $p(\lambda)$ de L :

- $e^{-x} \cos(2x)$ viene de las raíces $-1 \pm 2i$. Como los coeficientes son reales, si $-1 + 2i$ es raíz también lo es $-1 - 2i$; juntas dan el factor $(\lambda + 1)^2 + 4 = \lambda^2 + 2\lambda + 5$.
- e^{3x} viene de la raíz 3 , es decir, del factor $\lambda - 3$.

Como L es de orden 3, esas son todas las raíces:

$$p(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda^2 + 2\lambda + 5) = \lambda^3 + 2\lambda^2 + 5\lambda - 3\lambda^2 - 6\lambda - 15 = \lambda^3 - \lambda^2 - \lambda - 15.$$

$$\boxed{a_2 = -1, \quad a_1 = -1, \quad a_0 = -15}$$

(b) *Homogénea*: $y_h = c_1 e^{-x} \cos 2x + c_2 e^{-x} \sin 2x + c_3 e^{3x}$.

Anulador: para $4e^{3x}$ es $S = D - 3$. Su raíz 3 también es raíz de L , así que hay raíces repetidas:

$$S \cdot L = (D - 3)^2(D^2 + 2D + 5), \quad \text{Ker} = \langle e^{3x}, xe^{3x}, e^{-x} \cos 2x, e^{-x} \sin 2x \rangle.$$

Descontando y_h : $y_p = Axe^{3x}$.

Coefficiente. Derivando:

$$y'_p = A(1 + 3x)e^{3x}, \quad y''_p = A(6 + 9x)e^{3x}, \quad y'''_p = A(27 + 27x)e^{3x}.$$

Con $L = D^3 - D^2 - D - 15$:

$$L(y_p) = A[(27 + 27x) - (6 + 9x) - (1 + 3x) - 15]e^{3x} = 20Ae^{3x}.$$

Los términos con x se cancelan ($27 - 9 - 3 - 15 = 0$), como debe ocurrir. Igualando, $20A = 4$, así que $A = \frac{1}{5}$.

$$\boxed{y(x) = c_1 e^{-x} \cos 2x + c_2 e^{-x} \sin 2x + c_3 e^{3x} + \frac{1}{5} x e^{3x}}$$

Errores típicos: (a) Usar solo la raíz $-1 + 2i$ (o solo $\cos$) y armar un polinomio de grado 2 o con coeficientes complejos: hay que incluir la conjugada. Errores de signo al expandir. (b) Proponer $y_p = Ae^{3x}$: está en y_h y al sustituir da $0 = 4e^{3x}$. Si al sustituir Axe^{3x} no se cancelan los términos con x , hay un error en las derivadas o en a_0, a_1, a_2 .

Problema 3. (30 puntos)

Solución.

Sustitución. Se busca primero y . Para eso se despeja x de la segunda ecuación:

$$x = 2y - y', \quad x' = 2y' - y''.$$

Reemplazando en la primera ecuación, $x' = -8y + 16t$:

$$2y' - y'' = -8y + 16t \iff y'' - 2y' - 8y = -16t.$$

Homogénea: $\lambda^2 - 2\lambda - 8 = (\lambda - 4)(\lambda + 2)$, con raíces 4 y -2: $y_h = c_1 e^{4t} + c_2 e^{-2t}$.

Particular: un anulador de $-16t$ es D^2 ; la raíz 0 no es raíz de $\lambda^2 - 2\lambda - 8$, así que no hay raíces repetidas e $y_p = At + B$. Sustituyendo ($y_p'' = 0$, $y_p' = A$):

$$-2A - 8(At + B) = -16t \implies -8A = -16, \quad -2A - 8B = 0.$$

Así $A = 2$ y $B = -\frac{1}{2}$. Entonces

$$y(t) = c_1 e^{4t} + c_2 e^{-2t} + 2t - \frac{1}{2}, \quad y'(t) = 4c_1 e^{4t} - 2c_2 e^{-2t} + 2.$$

Condiciones iniciales. Se necesita $y'(0)$, que se obtiene de la segunda ecuación del sistema: $y'(0) = -x(0) + 2y(0) = -1 + 5 = 4$.

- $y(0) = c_1 + c_2 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$, así que $c_1 + c_2 = 3$.
- $y'(0) = 4c_1 - 2c_2 + 2 = 4$, así que $2c_1 - c_2 = 1$.

Sumando ambas, $3c_1 = 4$, de donde $c_1 = \frac{4}{3}$, y luego $c_2 = 3 - \frac{4}{3} = \frac{5}{3}$.

Despeje para x (sin constantes nuevas):

$$x = 2y - y' = \left(\frac{8}{3}e^{4t} + \frac{10}{3}e^{-2t} + 4t - 1 \right) - \left(\frac{16}{3}e^{4t} - \frac{10}{3}e^{-2t} + 2 \right) = -\frac{8}{3}e^{4t} + \frac{20}{3}e^{-2t} + 4t - 3.$$

$$\boxed{x(t) = -\frac{8}{3}e^{4t} + \frac{20}{3}e^{-2t} + 4t - 3, \quad y(t) = \frac{4}{3}e^{4t} + \frac{5}{3}e^{-2t} + 2t - \frac{1}{2}}$$

Control: $x(0) = -\frac{8}{3} + \frac{20}{3} - 3 = 1 \checkmark$ e $y(0) = \frac{4}{3} + \frac{5}{3} - \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \checkmark$.

Errores típicos: (1) Inventar $y'(0)$ o tomarla igual a 0: sale del sistema, $y'(0) = -x(0) + 2y(0) = 4$. (2) Proponer $y_p = At$ sin la constante B : el polinomio debe ser completo. (3) Obtener x resolviendo otra EDO: aparecen constantes nuevas; x sale del despeje $x = 2y - y'$. (4) Si se despeja y de la primera, se llega a $x'' - 2x' - 8x = 16 - 32t$, con las mismas raíces y el mismo resultado.